Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung im Fach

„Dynamik“, WS 2016/2017

Dienstag, 21.02.2017 von 08:30 - 10:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung (ohne Ergänzungen).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbsterstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

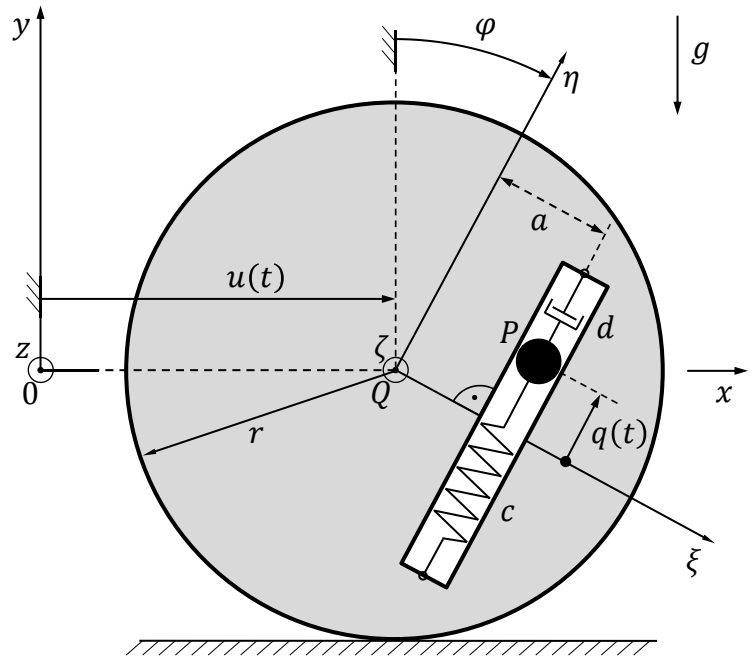
- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	15	15	15	15	60
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

Aufgabe 1:

Eine Walze (Radius r, körperfestes (ξ,η,ζ)-System mit Ursprung Q) rollt auf einer horizontalen, rauhen Unterlage ab. Die horizontale Bewegung des Walzenmittelpunkts Q ist kinematisch über die allgemeine Funktion $u(t)$ vorgegeben. Der Ortsvektor vom Ursprung 0 des raumfesten (x,y,z)-Systems zum Punkt Q wird mit $\underline{r_Q}$ bezeichnet. Die Koordinate φ beschreibt den Drehwinkel der Walze. Im Abstand a vom Walzenmittelpunkt ist eine parallel zur η-Achse ausgerichtete gerade Nut eingefräst, in der eine Punktmasse P (Masse m) reibungsfrei gleiten kann. Die Bewegung der Punktmasse P relativ zur Nut wird über die Relativkoordinate q beschrieben. Die Punktmasse P wird durch eine Feder (Federsteifigkeit c, spannungsfrei für $q=0$) und einen Dämpfer (Dämpfungskonstante d) abgestützt. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Für $t=0$ gilt: $\varphi(0)=0$ und $u(0)=0$.

Gegeben:
$m,\ r,\ a,\ g,\ c,\ d,\ u(t),\ \omega_0,\ \Omega,\ \hat{u}$



a) Berechnen Sie über die Rollbedingung $\varphi(u)$ und daraus $\dot{\varphi}(\dot{u})$ sowie $\ddot{\varphi}(\ddot{u})$. Zerlegen Sie die Vektoren $\underline{r_Q}$, $\underline{v_Q}=\dot{\underline{r}}_Q$ und $\underline{a_Q}=\ddot{\underline{r}}_Q$ im (ξ,η,ζ)-System. Stellen Sie ferner den Relativvektor $\underline{\rho_{QP}}$ im (ξ,η,ζ)-System auf.

b) Berechnen Sie die Führungsgeschwindigkeit $\underline{v_{führ}}$, die Relativgeschwindigkeit $\underline{v_{rel}}$ und die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ der Punktmasse P im (ξ,η,ζ)-System als Funktion von $u,\dot{u},q,\dot{q}$.

c) Ermitteln Sie die Führungsbeschleunigung $\underline{a_{führ}}$, die Relativbeschleunigung $\underline{a_{rel}}$, die Coriolisbeschleunigung $\underline{a_{cor}}$ und die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$ der Punktmasse P im (ξ,η,ζ)-System als Funktion von $u,\dot{u},\ddot{u},q,\dot{q},\ddot{q}$.

d) Schneiden Sie die Punktmasse P in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie für die Punktmasse P das Newtonsche Grundgesetz in η-Richtung.

e) Linearisieren Sie unter Vernachlässigung der Gewichtskraft die Differentialgleichung für $u, \dot{u}, \ddot{u}, q, \dot{q}, \ddot{q} \ll 1$.

f) Bei Vernachlässigung der Dämpfung ($d = 0$) und speziellen Parametern wird die Bewegung der Punktmasse P durch die lineare Differentialgleichung

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = \frac{1}{2}\ddot{u} \quad (\omega_0 = \text{konst.}) \qquad (*)$$

beschrieben. Im Folgenden wird der Fall einer harmonischen Erregung gemäß $u(t) = \hat{u}\cos(\Omega t)$ $(\hat{u}, \Omega = \text{konst.})$ betrachtet. Bestimmen Sie mit Hilfe des Lösungsansatzes $q_p(t) = \hat{q}_p \cos(\Omega t)$ die Amplitude $\hat{q}_p$ der Partikulärlösung der Differentialgleichung $(*)$ und damit das Amplitudenverhältnis $V = \frac{\hat{q}_p}{\hat{u}}$.

a) Berechnen Sie über die Rollbedingung $\varphi(u)$ und daraus $\dot{\varphi}(\dot{u})$ sowie $\ddot{\varphi}(\ddot{u})$. Zerlegen Sie die Vektoren $\underline{r}_Q$, $\underline{v}_Q = \dot{\underline{r}}_Q$ und $\underline{a}_Q = \ddot{\underline{r}}_Q$ im (ξ, η, ζ)-System. Stellen Sie ferner den Relativvektor $\underline{\rho}_{QP}$ im (ξ, η, ζ)-System auf.

$u = \varphi r \Rightarrow \varphi = \frac{u}{r}$, $\dot{\varphi} = \frac{\dot{u}}{r}$, $\ddot{\varphi} = \frac{\ddot{u}}{r}$

$\underline{r}_Q = u(t)\,\underline{e}_x$, $\underline{e}_x = \sin\varphi\,\underline{e}_\eta + \cos\varphi\,\underline{e}_\xi$

$\Rightarrow \underline{r}_Q = u\cos\varphi\,\underline{e}_\xi + u\sin\varphi\,\underline{e}_\eta$

$\underline{v}_Q = \dot{\underline{r}}_Q = \dot{u}(t)\,\underline{e}_x = \dot{u}\cos\varphi\,\underline{e}_\xi + \dot{u}\sin\varphi\,\underline{e}_\eta$

$\underline{a}_Q = \dot{\underline{v}}_Q = \ddot{u}\cos\varphi\,\underline{e}_\xi + \ddot{u}\sin\varphi\,\underline{e}_\eta$

$\Rightarrow \underline{r}_Q = u\cos\left(\frac{u}{r}\right)\underline{e}_\xi + u\sin\left(\frac{u}{r}\right)\underline{e}_\eta$

$\underline{v}_Q = \dot{u}\cos\left(\frac{u}{r}\right)\underline{e}_\xi + \dot{u}\sin\left(\frac{u}{r}\right)\underline{e}_\eta$

$\underline{a}_Q = \ddot{u}\cos\left(\frac{u}{r}\right)\underline{e}_\xi + \ddot{u}\sin\left(\frac{u}{r}\right)\underline{e}_\eta$

$\underline{\rho}_{QP} = a\,\underline{e}_\xi + q\,\underline{e}_\eta$

b) Berechnen Sie die Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$, die Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}$ und die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ der Punktmasse P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $u, \dot{u}, q, \dot{q}$.

$$\underline{v}_{führ} = \underline{v}_O + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ q(t) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{u}\cos\varphi \\ \dot{u}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q\dot{\varphi} \\ -a\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \dot{u}\cos\varphi + q\frac{\dot{u}}{r} \\ \dot{u}\sin\varphi - a\frac{\dot{u}}{r} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{s}_{OP} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{q} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v} = \underline{v}_{führ} + \underline{v}_{rel} = \begin{pmatrix} \dot{u}\cos\left(\frac{u}{r}\right) + q(t)\cdot\frac{\dot{u}}{r} \\ \dot{u}\sin\left(\frac{u}{r}\right) - a\frac{\dot{u}}{r} + \dot{q}(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\underline{v}_{führ} =$

$\underline{v}_{rel} =$

$\underline{v} =$

c) Ermitteln Sie die Führungsbeschleunigung $\underline{a}_{führ}$, die Relativbeschleunigung $\underline{a}_{rel}$, die Coriolisbeschleunigung $\underline{a}_{cor}$ und die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$ der Punktmasse P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $u, \dot{u}, \ddot{u}, q, \dot{q}, \ddot{q}$.

$$\underline{a}_{führ} = \underline{a}_O + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ddot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ q \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} q\dot{\varphi} \\ -a\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \ddot{u}\cos\varphi \\ \ddot{u}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q\ddot{\varphi} \\ -a\ddot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a\dot{\varphi}^2 \\ -q\dot{\varphi}^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{a}_{führ} = \begin{pmatrix} \ddot{u}\cos\left(\frac{u}{r}\right) + q\frac{\ddot{u}}{r} - a\left(\frac{\dot{u}}{r}\right)^2 \\ \ddot{u}\sin\left(\frac{u}{r}\right) - a\frac{\ddot{u}}{r} - q\left(\frac{\dot{u}}{r}\right)^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{v}_{rel} = \begin{pmatrix} 0 \\ \ddot{q}(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}_{cor} = 2 \cdot \underline{\omega} \times \underline{v}_{rel} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{q}(t) \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \dot{q} \cdot \frac{\dot{u}}{r} \cdot \underline{e}_\xi$$

$$\Rightarrow \underline{a} = \begin{pmatrix} \ddot{u}\cos\left(\frac{u}{r}\right) + q\frac{\ddot{u}}{r} - a\left(\frac{\dot{u}}{r}\right)^2 + 2\dot{q}\frac{\dot{u}}{r} \\ \ddot{u}\sin\left(\frac{u}{r}\right) - a\frac{\ddot{u}}{r} - q\left(\frac{\dot{u}}{r}\right)^2 + \ddot{q}(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

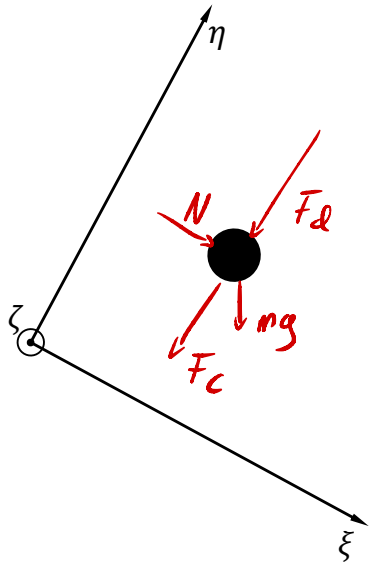
$\underline{a}_{führ} =$

$\underline{a}_{rel} =$

$\underline{a}_{cor} =$

$\underline{a} =$

d) Schneiden Sie die Punktmasse P in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie für die Punktmasse P das Newtonsche Grundgesetz in η-Richtung.



η: $m a_\eta = -F_d - F_c - mg\cos\varphi$

$m a_\eta = -cq - d\dot{q} - mg\cos\varphi$

$\Rightarrow m\left(\ddot{u}\sin\left(\frac{u}{r}\right) - a\frac{\ddot{u}}{r} - q\left(\frac{\dot{u}}{r}\right)^2 + \ddot{q}(t)\right) + c\cdot q + d\cdot\dot{q} + mg\cos\left(\frac{u}{r}\right) = 0$

e) Linearisieren Sie unter Vernachlässigung der Gewichtskraft die Differentialgleichung für $u, \dot{u}, \ddot{u}, q, \dot{q}, \ddot{q} \ll 1$.

$m\cdot g = 0$

$\Rightarrow m\left(\ddot{u}\cdot\dot{u} - \frac{q}{r}\ddot{u} - q\frac{\dot{u}^2}{r^2}\right) + \ddot{q}(t) = -c\cdot q - d\cdot\dot{q}$

$\Rightarrow -m\ddot{u}\frac{q}{r} + m\ddot{q}(t) = -cq - d\dot{q}$

$\Rightarrow m\ddot{q}(t) + cq + d\dot{q} = m\ddot{u}\cdot\frac{a}{r}$

Linearisierte Differentialgleichung:

f) Bei Vernachlässigung der Dämpfung ($d = 0$) und speziellen Parametern wird die Bewegung der Punktmasse P durch die lineare Differentialgleichung

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = \frac{1}{2}\ddot{u} \quad (\omega_0 = \text{konst.}) \qquad (*)$$

beschrieben. Im Folgenden wird der Fall einer harmonischen Erregung gemäß $u(t) = \hat{u}\cos(\Omega t)$ $(\hat{u}, \Omega = \text{konst.})$ betrachtet. Bestimmen Sie mit Hilfe des Lösungsansatzes $q_p(t) = \hat{q}_p \cos(\Omega t)$ die Amplitude $\hat{q}_p$ der Partikulärlösung der Differentialgleichung $(*)$ und damit das Amplitudenverhältnis $V = \frac{\hat{q}_p}{\hat{u}}$.

$\ddot{q} + \omega_0^2 q = \frac{1}{2}\cdot\ddot{u}$, $u = -\Omega\hat{u}\sin(\Omega t)$, $\ddot{u} = -\Omega^2\hat{u}\cos(\Omega t)$

$\Rightarrow \ddot{q} + \omega_0^2 q = -\frac{1}{2}\Omega^2\hat{u}\cos(\Omega t)$

$\hat{q}_p = -\frac{\Omega^2\hat{u}}{2\omega_0^2}\cdot\frac{1}{1-\eta^2}$, $D = 0$ (ungedämpft) , $\eta = \frac{\Omega}{\omega_0}$

$\Rightarrow \hat{q}_p = -\frac{\hat{u}}{2}\cdot\frac{\eta^2}{1-\eta^2} \Rightarrow \hat{q}_p = \frac{\hat{u}}{2}\cdot\frac{\eta^2}{1-\eta^2}$

$\Rightarrow V = \frac{\hat{q}_p}{\hat{u}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\eta^2}{1-\eta^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\frac{\Omega^2}{\omega_0^2}}{1-\frac{\Omega^2}{\omega_0^2}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\Omega^2}{\omega_0^2-\Omega^2}$

$V =$

Aufgabe 2:

Ein dünnes Brett (homogen, Masse m, Schwerpunkt S, Länge $2l$) lehnt in der Ausgangslage senkrecht an einer Wand und befindet sich in Ruhe (Abbildung 1). Durch eine kleine (infinitesimale) Störung zum Zeitpunkt $t = 0$ kippt das Brett nach rechts weg. Bis zum Zeitpunkt $t = t^*$ stützt sich das untere Ende des Brettes im Punkt A am Boden und an der Wand ab (Abbildung 2). Zum Zeitpunkt $t = t^*$ verliert das untere Ende des Brettes den Kontakt zur Wand und gleitet entlang des Bodens nach rechts weg (Abbildung 3). Wand und Boden seien ideal glatt. Die Drehung des Brettes wird durch den Winkel φ beschrieben. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: m, l, g

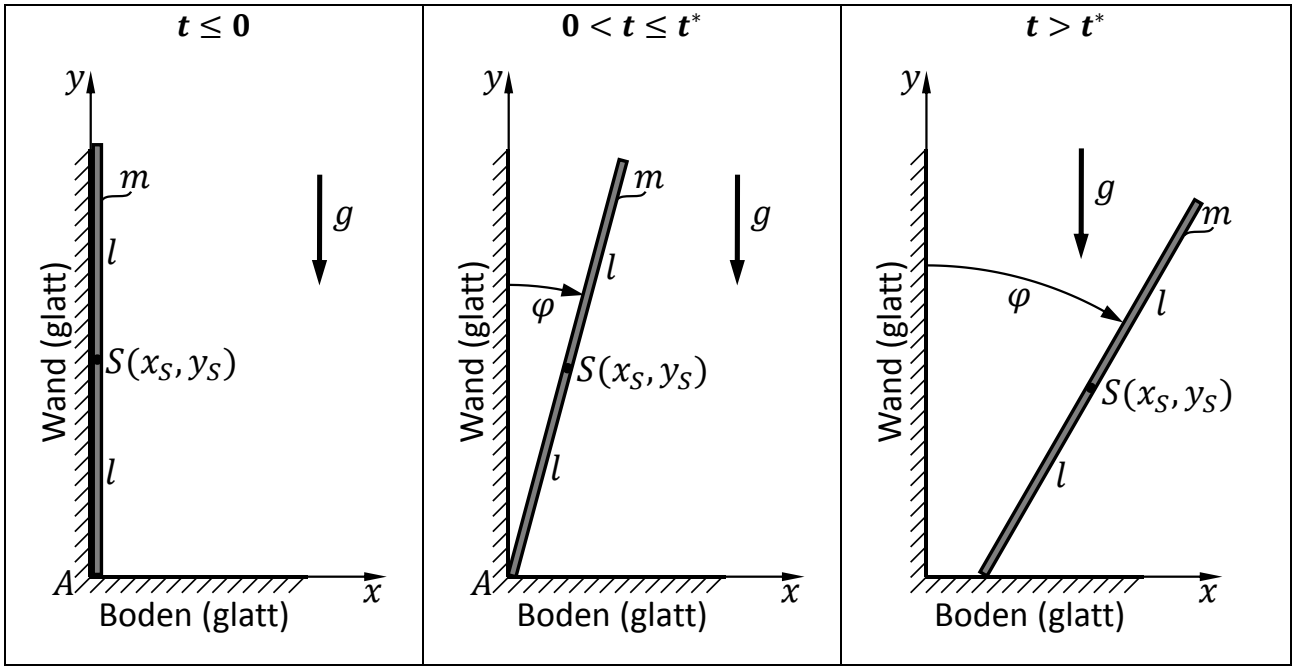


Abbildung 1 **Abbildung 2** **Abbildung 3**

a) Berechnen Sie für $0 < t < t^*$ über die Geometrie die Schwerpunktskoordinaten x_S, y_S sowie $\dot{x}_S$, $\dot{y}_S$ und $\ddot{x}_S$, $\ddot{y}_S$ in Abhängigkeit von φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$.

b) Schneiden Sie das Brett für $0 < t < t^*$ in einer allgemeinen Lage frei. Formulieren Sie den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung. Stellen Sie ferner den Drallsatz bzgl. des Drehpunkts A auf.

c) Bestimmen Sie aus dem Drallsatz die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\varphi)$.

d) Berechnen Sie den Winkel φ^*, bei dem das untere Ende des Brettes den Kontakt zur Wand verliert.

e) Bestimmen Sie die horizontale Geschwindigkeit des Schwerpunkts $\dot{x}_S(\varphi = \pi/2)$ unmittelbar vor Aufschlagen des Brettes auf dem Boden.

Hinweis: Das Brett verliert niemals den Kontakt zum Boden.

a) Berechnen Sie für $0 < t < t^*$ über die Geometrie die Schwerpunktskoordinaten x_S, y_S sowie $\dot{x}_S$, $\dot{y}_S$ und $\ddot{x}_S$, $\ddot{y}_S$ in Abhängigkeit von φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$.

$x_S = \ell \sin\varphi \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_S = \ell\dot{\varphi}\cos\varphi \;,\; \ddot{x}_S = \ell\ddot{\varphi}\cos\varphi - \ell\dot{\varphi}^2\sin\varphi$

$y_S = \ell\cos\varphi \qquad \dot{y}_S = -\ell\dot{\varphi}\sin\varphi \;,\; = \ell(\ddot{\varphi}\cos\varphi - \dot{\varphi}^2\sin\varphi)$

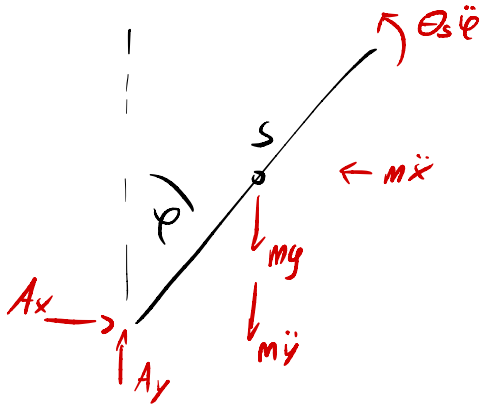
$\ddot{y}_S = -\ell\ddot{\varphi}\sin\varphi - \ell\dot{\varphi}^2\cos\varphi$

$= -\ell(\ddot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\varphi}^2\cos\varphi)$

$\ddot{x}_S =$

$\ddot{y}_S =$

b) Schneiden Sie das Brett für $0 < t < t^*$ in einer allgemeinen Lage frei. Formulieren Sie den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung. Stellen Sie ferner den Drallsatz bzgl. des Drehpunkts A auf.



x: $m\ddot{x} = A_x = m\ell(\ddot{\varphi}\cos\varphi - \dot{\varphi}^2\sin\varphi)$

y: $m\ddot{y} = A_y - mg = -m\ell(\ell\ddot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\varphi}^2\cos\varphi)$

$\circlearrowleft A$ $\Theta_S^A\ddot{\varphi} = mgl\sin\varphi$ mit $\Theta_S^A = \frac{1}{12}m\cdot 4\ell^2 + ml^2 = \frac{4}{3}ml^2$

$\Rightarrow \frac{4}{3}ml^2\ddot{\varphi} = mgl\sin\varphi \Rightarrow \ddot{\varphi} = \frac{3}{4}\frac{g}{\ell}\sin\varphi$

c) Bestimmen Sie aus dem Drallsatz die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\varphi)$.

$$\frac{d\dot{\varphi}}{dt} = \dot{\varphi}\frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} = \frac{3}{4}\frac{g}{\ell}\sin\varphi$$

$$\Rightarrow \int_0^{\dot{\varphi}} \dot{\varphi}\, d\dot{\varphi} = \int_0^{\varphi} \frac{3}{4}\frac{g}{\ell}\sin\varphi\, d\varphi$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 = \frac{3}{4}\frac{g}{\ell}\left(-\cos\varphi\Big|_0^{\varphi}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 = \frac{3}{4}\frac{g}{\ell}(1-\cos\varphi) \Rightarrow \dot{\varphi}^2 = \frac{3}{2}\frac{g}{\ell}(1-\cos\varphi)$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}(\varphi) = \pm\sqrt{\frac{3}{2}\frac{g}{\ell}(1-\cos\varphi)}$$

$\dot{\varphi}(\varphi) =$

d) Berechnen Sie den Winkel φ^*, bei dem das untere Ende des Brettes den Kontakt zur Wand verliert.

$A_x = 0$

$$\Rightarrow \ddot{\varphi}\cos\varphi = \dot{\varphi}^2\sin\varphi \Rightarrow \frac{3}{4}\frac{g}{\ell}\cos\varphi = \dot{\varphi}^2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}\cos\varphi = \frac{3}{2}(1-\cos\varphi)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\cos\varphi = 1-\cos\varphi$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}\cos\varphi = 1$$

$$\Rightarrow \cos\varphi = \frac{2}{3} \Rightarrow \varphi^* = \arccos\left(\frac{2}{3}\right)$$

$\varphi^* =$

e) Bestimmen Sie die horizontale Geschwindigkeit des Schwerpunkts $\dot{x}_S(\varphi = \pi/2)$ unmittelbar vor Aufschlagen des Brettes auf dem Boden.

Hinweis: Das Brett verliert niemals den Kontakt zum Boden.

$$\dot{x}_S = \cos\varphi \cdot \dot{\varphi} \cdot \ell = \frac{2}{3}\ell\sqrt{\frac{3}{2}\frac{g}{\ell}\left(1-\frac{2}{3}\right)}$$

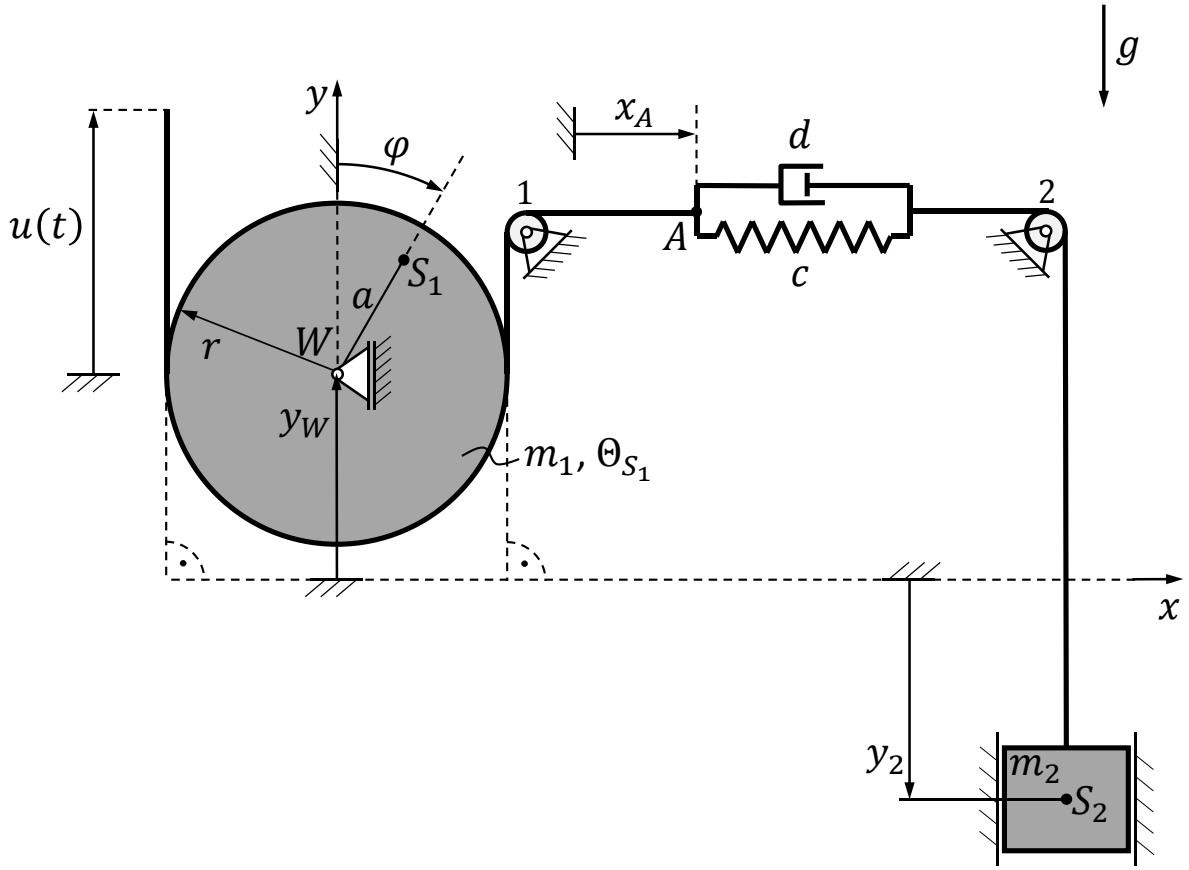
$$= \frac{2}{3}\ell\sqrt{\frac{g}{2\ell}} = \frac{\sqrt{2g\ell}}{3} = \dot{x}_S\left(\pi/2\right)$$

$\dot{x}_S(\varphi = \pi/2) =$

Aufgabe 3:

Eine inhomogene Walze (Masse m_1, Schwerpunkt $S_1(x_{S_1}, y_{S_1})$, Massenträgheitsmoment Θ_{S_1} bzgl. des Schwerpunktes S_1, Radius r, Abstand a zwischen Mittelpunkt W und Schwerpunkt S_1) ist in ihrem Mittelpunkt W über ein einwertiges Lager gelagert. Dieses Lager ermöglicht eine reibungsfreie Drehung der Walze sowie eine reibungsfreie Verschiebung ihres Mittelpunktes W in y-Richtung. Um die Walze ist ein Seil (dehnstarr) schlupffrei geschlungen. Das linke Ende des Seils wird durch die allgemeine Bewegung $u(t)$ in y-Richtung kinematisch bewegt. Das rechte Ende des Seils ist mit einem reibungsfrei, vertikal geführten Quader (Masse m_2, Schwerpunkt S_2) verbunden. Zwischen den masselosen Umlenkrollen 1 und 2 sind die beiden Seilabschnitte über ein Feder-Dämpfer-Element verbunden (Federsteifigkeit c, spannungsfrei für $y_2 = x_A$; Dämpfungskonstante d). Es wird davon ausgegangen, dass alle freien Seilabschnitte stets auf Zug beansprucht werden. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Zur Beschreibung des Systems werden die Minimalkoordinaten φ (Drehwinkel der Walze) und y_2 (Auslenkung des Quaders in y_2-Richtung) verwendet. Für $t = 0$ gilt: $\varphi(0) = y_2(0) = u(0) = x_A(0) = y_W(0) = 0$.

Gegeben: $m_1, \Theta_{S_1}, m_2, r, a, g, c, d, u(t)$



a) Berechnen Sie über die kinematische Grundgleichung die Geschwindigkeiten $\dot{y}_W(\dot{u}, \dot{\varphi})$, $\dot{x}_A(\dot{u}, \dot{\varphi})$ der Punkte W und A. Berechnen Sie daraus durch Integration $y_W(u, \varphi)$, $x_A(u, \varphi)$.

b) Bestimmen Sie über die Geometrie die Schwerpunktkoordinaten $x_{S_1}(\varphi)$ und $y_{S_1}(u, \varphi)$. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_{S_1}(\varphi, \dot{\varphi})$ und $\dot{y}_{S_1}(\dot{u}, \varphi, \dot{\varphi})$.

Hinweis: Betrachten Sie für die folgenden Teilaufgaben den Sonderfall $u(t) = 0$ (linkes Seilende fixiert).

c) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die potentielle Energie $U(\varphi, y_2)$ und die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi}, \dot{y}_2)$ des Systems (x-Achse $=$ Nullniveau für potentielle Energie).

d) Bestimmen Sie die verallgemeinerten nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_{\varphi}^{e,nk}$ und $Q_{y_2}^{e,nk}$.

Hinweis: Betrachten Sie für die letzte Teilaufgabe zusätzlich den Sonderfall $a = 0$.

e) Berechnen Sie mit den Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und y_2.

a) Berechnen Sie über die kinematische Grundgleichung die Geschwindigkeiten $\dot{y}_W(\dot{u},\dot{\varphi})$, $\dot{x}_A(\dot{u},\dot{\varphi})$ der Punkte W und A. Berechnen Sie daraus durch Integration $y_W(u,\varphi)$, $x_A(u,\varphi)$.

$$\begin{pmatrix}0\\ \dot{u}\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \dot{y}_W\\ 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 0\\ -\dot{\varphi}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}-r\\ 0\\ 0\end{pmatrix} \Rightarrow \dot{u} = \dot{y}_W + r\dot{\varphi} \Rightarrow \dot{y}_W = \dot{u} - r\dot{\varphi}$$

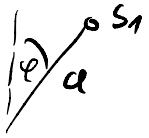
$$\begin{pmatrix}0\\ \dot{x}_A\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \dot{y}_W\\ 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 0\\ -\dot{\varphi}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}r\\ 0\\ 0\end{pmatrix} \Rightarrow \dot{x}_A = \dot{y}_W - r\dot{\varphi} = \dot{u} - 2r\dot{\varphi}$$

$$\Rightarrow y_W = u - r\varphi, \quad x_A = u - 2r\varphi$$

$\dot{y}_W =$ $\quad$ $y_W =$

$\dot{x}_A =$ $\quad$ $x_A =$

b) Bestimmen Sie über die Geometrie die Schwerpunktkoordinaten $x_{S_1}(\varphi)$ und $y_{S_1}(u,\varphi)$. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_{S_1}(\varphi,\dot{\varphi})$ und $\dot{y}_{S_1}(\dot{u},\varphi,\dot{\varphi})$.



$$x_{S1} = a\sin\varphi$$

$$y_{S1} = y_W + a\cos\varphi = u - r\varphi + a\cos\varphi$$

$$\Rightarrow \dot{x}_{S1} = a\dot{\varphi}\cos\varphi$$

$$\dot{y}_{S1} = \dot{u} - r\dot{\varphi} - a\dot{\varphi}\sin\varphi = \dot{u} - \dot{\varphi}(r + a\sin\varphi)$$

$x_{S_1} =$ $\quad$ $\dot{x}_{S_1} =$

$y_{S_1} =$ $\quad$ $\dot{y}_{S_1} =$

Hinweis: Betrachten Sie für die folgenden Teilaufgaben den **Sonderfall $\boldsymbol{u(t) = 0}$** (linkes Seilende fixiert).

c) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die potentielle Energie $U(\varphi, y_2)$ und die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi}, \dot{y}_2)$ des Systems (x-Achse = Nullniveau für potentielle Energie).

$u(t) = 0 \quad , \quad \dot{u}(t) = 0$

$$U = m_1 g (a\cos\varphi - r\varphi) - m_2 g y_2 + \frac{1}{2} c (y_2 - x_A)^2$$
$$= m_1 g (a\cos\varphi - r\varphi) - m_2 g y_2 + \frac{1}{2} c (y_2 + 2r\varphi)^2$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_{S1}^2 + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{y}_2^2$$

$$\dot{r}_{S1}^2 = a^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2\varphi + \dot{\varphi}^2 (r + a\sin\varphi)^2 = a^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{\varphi}^2 r^2 + 2ar\dot{\varphi}^2 \sin\varphi$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} m_1 (a^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{\varphi}^2 r^2 + 2ar\dot{\varphi}^2 \sin\varphi) + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{y}_2^2$$

$U =$

$T =$

d) Bestimmen Sie die verallgemeinerten nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_{\varphi}^{e,nk}$ und $Q_{y_2}^{e,nk}$.

$$\delta W = -d(\dot{y}_2 - \dot{x}_A)(\delta y_2 - \delta x_A)$$

$$= -d(\dot{y}_2 + 2r\dot{\varphi})(\delta y_2 - 2r\delta\varphi)$$

$$\Rightarrow Q_{\varphi}^{e,nk} = -2rd(\dot{y}_2 + 2r\dot{\varphi})$$

$$Q_{y_2}^{e,nk} = -d(\dot{y}_2 + 2r\dot{\varphi})$$

$Q_{\varphi}^{e,nk} =$

$Q_{y_2}^{e,nk} =$

Hinweis: Betrachten Sie für die letzte Teilaufgabe zusätzlich den **Sonderfall** $\boldsymbol{a = 0}$.

e) Berechnen Sie mit den Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und y_2.

$a = 0$

$L = T - U = \frac{1}{2} m_1 (\dot{\varphi}^2 r^2) + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{y}_2^2 + m_1 g r \varphi + m_2 g y_2 - \frac{1}{2} c (y_2 + 2r\varphi)^2$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m_1 \dot{\varphi} r^2 + \Theta_{S1} \dot{\varphi}$

$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = m_1 r^2 \ddot{\varphi} + \Theta_{S1} \ddot{\varphi}$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \varphi} = m_1 g r - c (y_2 + 2r\varphi) \cdot 2r$

$\varphi: \; -2r\, d(\dot{y}_2 + 2r\dot{\varphi}) = m_1 r^2 \ddot{\varphi} + \Theta_{S1} \ddot{\varphi} - m_1 g r + 2rc(y_2 + 2r\varphi)$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{y}_2} = m_2 \dot{y}_2$

$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}_2} \right) = m_2 \ddot{y}_2$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial y_2} = m_2 g - c(y_2 + 2r\varphi)$

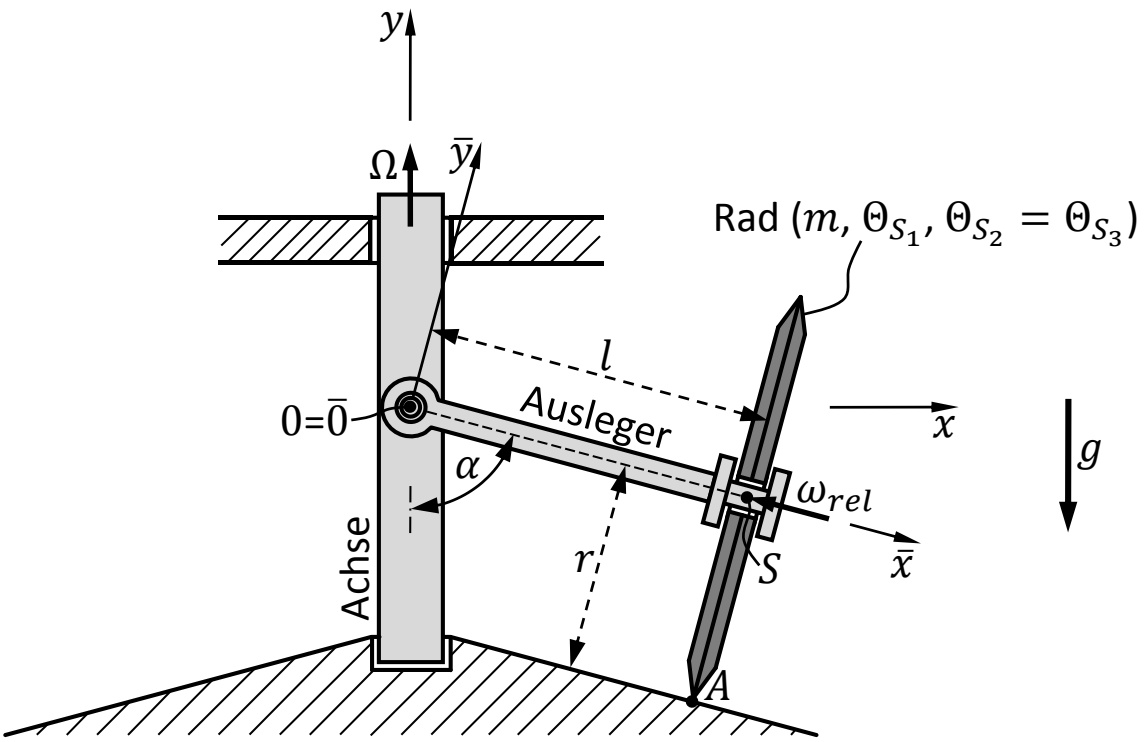
$y_2: \; -d(\dot{y}_2 + 2r\dot{\varphi}) = m_2 \ddot{y}_2 - m_2 g + c(y_2 + 2r\varphi)$

Bewegungsgleichungen:

Aufgabe 4:

Ein Rad (homogen, Masse m, Hauptträgheitsmomente Θ_{S_1}, $\Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}$ bzgl. des Schwerpunkts S, Radius r) wird durch einen masselosen Mechanismus reibungsfrei geführt und rollt schlupffrei im Punkt A auf einer kegelförmigen Fläche ab. Das Rad soll stets Kontakt zur Fläche haben. Der Mechanismus besteht aus einer vertikalen Achse und einem Ausleger (Länge l), der parallel zur Kegelfläche ausgerichtet ist (Neigungswinkel α zur Vertikalen). Das (x, y, z)-System ist raumfest. Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System ist rahmenfest mit dem Ausleger verbunden. Die Achse dreht mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit Ω um die y-Achse. Der Ausleger ist im Punkt 0 reibungsfrei drehbar um die $\bar{z}$-Achse gelagert. Das Rad ist in seinem Schwerpunkt S reibungsfrei um die $\bar{x}$-Achse drehbar gelagert; die Rotation des Rades relativ zum Ausleger wird durch die Winkelgeschwindigkeit ω_{rel} beschrieben. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: m, Θ_{S_1}, $\Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}$, r, l, α, g, $\Omega = \text{konst.}$



a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Auslegers und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ des Rades in Abhängigkeit der noch unbekannten relativen Winkelgeschwindigkeit ω_{rel} im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

b) Berechnen Sie im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System mittels der kinematischen Grundgleichung die absolute Geschwindigkeit $\underline{v}_{S,Ausleger}(\Omega)$ des Auslegers im Punkt S sowie die absolute Geschwindigkeit $\underline{v}_{S,Rad}(\omega_{rel}, \Omega)$ des Rades im Punkt S. Bestimmen Sie durch Gleichsetzen die relative Winkelgeschwindigkeit $\omega_{rel}(\Omega)$ des Rades.

c) Bestimmen Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S(\Omega) = \ddot{\bar{x}}_S \underline{e}_{\bar{x}} + \ddot{\bar{y}}_S \underline{e}_{\bar{y}} + \ddot{\bar{z}}_S \underline{e}_{\bar{z}}$ des Punkts S.

Hinweis: Setzen Sie in den folgenden Aufgabenteilen ω_{rel} sowie die Komponenten $\ddot{\bar{x}}_S$, $\ddot{\bar{y}}_S$, $\ddot{\bar{z}}_S$ der Beschleunigung des Punkts S als bekannt voraus.

d) Schneiden Sie das Rad frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.
Hinweis: Die Haftreibungskraft in $\bar{x}$-Richtung im Punkt A wird vernachlässigt.

e) Schneiden Sie den masselosen Ausleger frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Formulieren Sie die statische Momentenbilanz um die $\bar{z}$-Achse (Momentenbezugspunkt 0).

f) Bestimmen Sie die Normalkraft zwischen Rad und Kegelfläche im Punkt A.

a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Auslegers und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ des Rades in Abhängigkeit der noch unbekannten relativen Winkelgeschwindigkeit ω_{rel} im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

$\underline{\Omega} = \Omega \underline{e}_y \quad , \quad \underline{e}_y = \sin\alpha \underline{e}_{\bar{y}} - \cos\alpha \underline{e}_{\bar{x}}$

$\Rightarrow \underline{\Omega} = \begin{pmatrix} -\Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$

$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} -\omega_{rel} - \Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$

$\underline{\Omega} =$

$\underline{\omega} =$

b) Berechnen Sie im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System mittels der kinematischen Grundgleichung die absolute Geschwindigkeit $\underline{v}_{S,Ausleger}(\Omega)$ des Auslegers im Punkt S sowie die absolute Geschwindigkeit $\underline{v}_{S,Rad}(\omega_{rel}, \Omega)$ des Rades im Punkt S. Bestimmen Sie durch Gleichsetzen die relative Winkelgeschwindigkeit $\omega_{rel}(\Omega)$ des Rades.

$\underline{v}_{S,Ausleger} = \underline{0} + \begin{pmatrix} -\Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\Omega\sin\alpha \cdot \ell \end{pmatrix}$

$\underline{v}_{S,Rad} = \underline{0} + \begin{pmatrix} -(\omega_{rel} + \Omega\cos\alpha) \\ \Omega\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -r(\omega_{rel} + \Omega\cos\alpha) \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \ell\Omega\sin\alpha = r(\omega_{rel} + \Omega\cos\alpha) \Rightarrow \omega_{rel} = \frac{\ell}{r}\Omega\sin\alpha - \Omega\cos\alpha$

$\omega_{rel}(\Omega) =$

c) Bestimmen Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S(\Omega) = \ddot{\bar{x}}_S \underline{e}_{\bar{x}} + \ddot{\bar{y}}_S \underline{e}_{\bar{y}} + \ddot{\bar{z}}_S \underline{e}_{\bar{z}}$ des Punkts S.

$$\underline{a}_S = \underline{0} + \dot{\underline{\Omega}} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{\Omega} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ell \Omega \sin\alpha \end{pmatrix}$$

$$= \underline{0} + \underline{0} + \begin{pmatrix} -\ell \Omega^2 \sin^2\alpha \\ -\ell \Omega^2 \sin\alpha\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{a}_S = \underbrace{(-\ell \Omega^2 \sin^2\alpha)}_{\ddot{\bar{x}}_S} \underline{e}_{\bar{x}} + \underbrace{(-\ell \Omega^2 \sin\alpha\cos\alpha)}_{\ddot{\bar{y}}_S} \underline{e}_{\bar{y}}$$

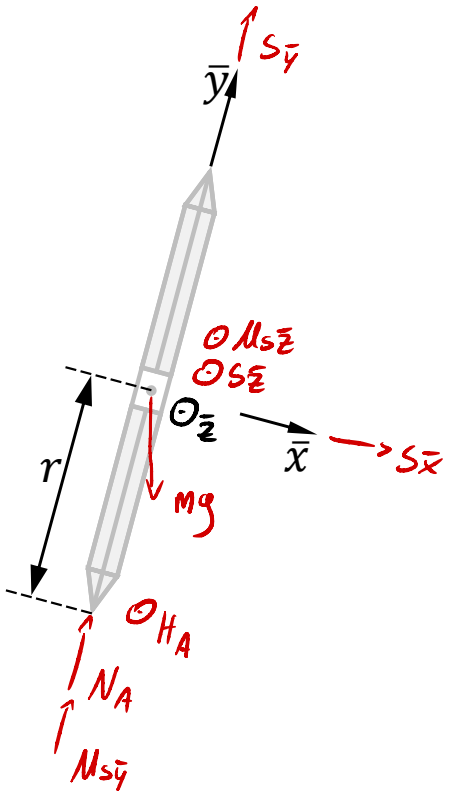
$\ddot{\bar{x}}_S =$

$\ddot{\bar{y}}_S =$

$\ddot{\bar{z}}_S = 0$

Hinweis: Setzen Sie in den folgenden Aufgabenteilen ω_{rel} sowie die Komponenten $\ddot{\bar{x}}_S$, $\ddot{\bar{y}}_S$, $\ddot{\bar{z}}_S$ der Beschleunigung des Punkts S als bekannt voraus.

d) Schneiden Sie das Rad frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.
Hinweis: Die Haftreibungskraft in $\bar{x}$-Richtung im Punkt A wird vernachlässigt.



Schwerpunktsatz

$m\ddot{\bar{x}}_S = S_{\bar{x}} + mg\cos\delta$

$m\ddot{\bar{y}}_S = S_{\bar{y}} + N_A - mg\sin\delta$

$m\ddot{\bar{z}}_S = 0 = S_{\bar{z}} + H_A$

Drallsatz: (Fall 2a)

$M_{S\bar{x}} = -\Theta_{S1}\dot{\omega}_{rel}$

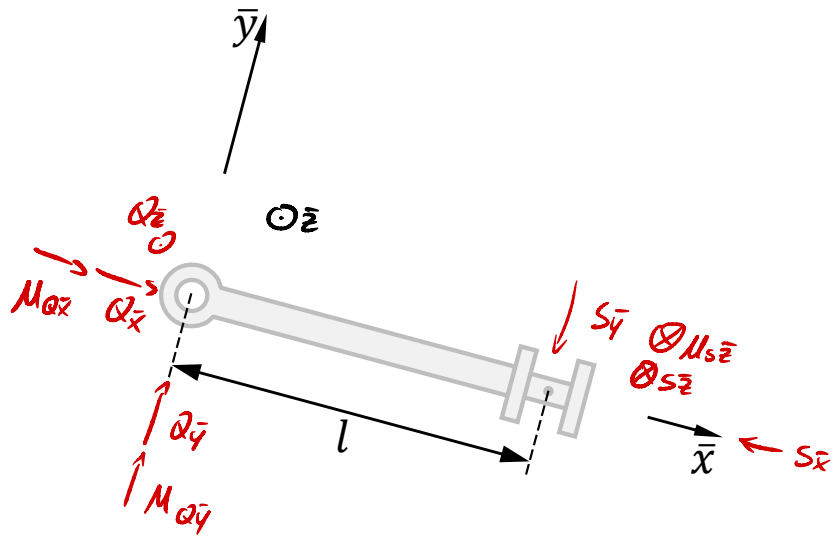
$M_{S\bar{y}} = 0$

$M_{S\bar{z}} = 0 - (-\Theta_{S1}(\omega_{rel} + \Omega\cos\delta)\Omega\sin\delta + \Theta_{S2}\Omega^2\sin\delta\cos\delta)$

$= \Theta_{S1}(\omega_{rel} + \Omega\cos\delta)\Omega\sin\delta - \Theta_{S2}\Omega^2\sin\delta\cos\delta$

$= (\Theta_{S1} - \Theta_{S2})\Omega^2\sin\delta\cos\delta + \Theta_{S1}\omega_{rel}\Omega\sin\delta$

e) Schneiden Sie den masselosen Ausleger frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Formulieren Sie die statische Momentenbilanz um die $\bar{z}$-Achse (Momentenbezugspunkt 0).



$\bar{z}: \quad 0 = -S_{\bar{y}} \cdot l - M_{s\bar{z}} \Rightarrow \quad S_{\bar{y}} = -\frac{M_{s\bar{z}}}{l}$

f) Bestimmen Sie die Normalkraft zwischen Rad und Kegelfläche im Punkt A.

$$N_A = m\ddot{\bar{y}}_S - S_{\bar{y}} + mg\sin\alpha = m\ddot{\bar{y}}_S + \frac{M_{s\bar{z}}}{l} + mg\sin\alpha$$

$$\Rightarrow N_A = m\ddot{\bar{y}}_S + \frac{1}{l}\left(\Theta_{s1}(\omega_{rel} + \Omega\cos\alpha) - \Theta_{s2}\Omega\cos\alpha\right)\Omega\sin\alpha + mg\sin\alpha$$

$N =$